Backend Setup

- Setup Backend Database
  - https://www.mongodb.com/

- Setup Backend API
  - ใช้ backend จาก project backend GitHub repo
  - Setup MongoDB URI สำหรับ backend
  - ลอง run Backend บน localhost
  - เข้าถึง API Document ที่ http://localhost:5000/api-docs

- สามารถปรับแต่ง Backend ได้หากต้องการปรับแต่งหรือเสริม functionality

Project 1: Sports Facility Booking System

พัฒนา frontend ให้แก่ ระบบจองสถานที่และสนามกีฬา (Sports Facility Booking System) สำหรับให้ผู้ใช้งานค้นหาและจองสถานที่หรือสนามกีฬา เช่น สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฟุตซอล หรือห้องออกกำลังกาย ให้มีการทำงานดังต่อไปนี้

- User Management
  - รองรับผู้ใช้ 2 roles ได้แก่ admin และ member
  - user สามารถลงทะเบียน โดยระบุ name, email, tel, role และ password
  - หลังลงทะเบียน user สามารถ log in ด้วย email และ password และ log out ได้
  - ระบบออก JWT token เป็น user credential หลัง login
  - Backend API มี access control และ protected routes
- Sports Facility Management
  - User ทุกคนสามารถ view ข้อมูล Sports Facility ได้
  - หลัง login, admin สามารถ add/update/delete/view ข้อมูล Sports Facility
  - Facility ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิงในการ update/delete และสร้าง booking
  - ข้อมูล facility ประกอบด้วยชื่อ, ประเภทกีฬา, location, capacity และ hourly rate
- Facility Booking Management
  - หลัง login, member สามารถสร้าง booking โดยระบุ facility id, วันที่ใช้งาน, เวลาเริ่มต้น และระยะเวลา
  - member สามารถ view/edit/delete booking ของตนเอง
  - admin สามารถ view/edit/delete booking ของ user ใดก็ได้
- Conditions
  - วันที่จองต้องไม่เป็นวันก่อนหน้าวันปัจจุบัน
  - จองได้สูงสุด 2 ชั่วโมงต่อ booking
  - member คนเดียวกันสร้าง booking เวลาซ้อนกันไม่ได้
  - facility เดียวกันถูกจองซ้อนเวลาโดยผู้ใช้มากกว่า 1 รายไม่ได้
- Backend API: https://github.com/SWDevPrac2-69-1/PJ01-SportFacility.git

Project 2: Equipment Rental System

พัฒนา frontend ให้แก่ ระบบขอเช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental System) สำหรับจัดการอุปกรณ์ที่เปิดให้เช่า เช่น กล้องถ่ายรูป โปรเจกเตอร์ Notebook หรืออุปกรณ์กีฬา ให้มีการทำงานดังต่อไปนี้

- User Management
  - รองรับผู้ใช้ 2 roles ได้แก่ admin และ member
  - user สามารถลงทะเบียน โดยระบุ name, email, tel, role และ password
  - หลังลงทะเบียน user สามารถ login ด้วย email และ password และรองรับ logout
  - ระบบออก JWT token เป็น user credential
  - Backend API มี access control และ protected routes
- Equipment Management
  - User ทุกคนสามารถ view ข้อมูล Equipment ได้
  - หลัง login, admin สามารถ add/update/delete/view ข้อมูล Equipment
  - Equipment ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิงในการ update/delete และสร้าง rental request
  - ข้อมูลประกอบด้วยชื่อ, category, description, จำนวนที่มี และ rental rate
- Equipment Rental Management
  - หลัง login, member สามารถสร้าง rental request โดยระบุ equipment id, จำนวน, วันเริ่มเช่า และวันคืน
  - การสร้าง request ยังไม่เปลี่ยนจำนวนอุปกรณ์ในระบบทันที
  - member สามารถ view/edit/delete request ของตนเอง admin จัดการของ user ใดก็ได้
- Conditions
  - วันเริ่มเช่าต้องไม่ก่อนวันปัจจุบัน และวันคืนต้องไม่ก่อนวันเริ่มเช่า
  - จำนวนที่ขอเช่าต้องไม่เกินจำนวนที่มี
  - เช่าอุปกรณ์เดียวกันได้สูงสุด 3 ชิ้นต่อ request
  - ระยะเวลาเช่าต้องไม่เกิน 7 วัน
- Backend API: https://github.com/SWDevPrac2-69-1/PJ02-EquipmentRent.git

Project 3: Workshop Registration System

พัฒนา frontend ให้แก่ ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop (Workshop Registration System) สำหรับค้นหาและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ ให้มีการทำงานดังต่อไปนี้

- User Management
  - รองรับผู้ใช้ 2 roles ได้แก่ admin และ member
  - user สามารถลงทะเบียน โดยระบุ name, email, tel, role และ password
  - หลังลงทะเบียนสามารถ login ด้วย email และ password และรองรับ logout
  - ระบบออก JWT token หลัง login
  - Backend API มี access control และ protected routes
- Workshop Management
  - User ทุกคนสามารถ view ข้อมูล Workshop ได้
  - หลัง login, admin สามารถ add/update/delete/view ข้อมูล Workshop
  - Workshop ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิงในการ update/delete และการลงทะเบียน
  - ข้อมูลประกอบด้วยชื่อกิจกรรม, description, instructor, workshop date, location และ capacity
- Workshop Registration Management
  - หลัง login, member สามารถสร้าง registration โดยระบุ workshop id
  - registration ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิง
  - member สามารถ view/edit/delete registration ของตนเอง admin จัดการของ user ใดก็ได้
- Conditions
  - วันจัด Workshop ต้องไม่เป็นวันก่อนวันปัจจุบัน
  - จำนวน registration ต้องไม่เกิน capacity
  - ลงทะเบียน Workshop เดียวกันได้เพียง 1 registration
  - มี active registration ได้รวมสูงสุด 3 Workshops
  - ลงทะเบียนหลังวันจัด Workshop ไม่ได้
- Backend API: https://github.com/SWDevPrac2-69-1/PJ03-WorkshopRegist.git

Project 4: Car Service Appointment Booking System

พัฒนา frontend ให้แก่ ระบบจองคิวนำรถเข้ารับบริการ (Car Service Appointment Booking System) สำหรับให้ลูกค้าจองวันและเวลานำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ ให้มีการทำงานดังต่อไปนี้

- User Management
  - รองรับผู้ใช้ 2 roles ได้แก่ admin และ member
  - user สามารถลงทะเบียน โดยระบุ name, email, tel, role และ password
  - user สามารถ login ด้วย email และ password และรองรับ logout
  - ระบบออก JWT token หลัง login
  - Backend API มี access control และ protected routes
- Service Package Management
  - User ทุกคนสามารถ view ข้อมูล Service Package ได้
  - หลัง login, admin สามารถ add/update/delete/view ข้อมูล Service Package
  - Package ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิงในการ update/delete และการสร้าง appointment
  - ข้อมูลประกอบด้วยชื่อบริการ, description, estimated duration และ service fee
- Service Appointment Management
  - หลัง login, member สามารถสร้าง appointment โดยระบุ service id, ข้อมูลรถ (registration number, brand/model) และวันเวลาที่ต้องการ
  - member สามารถ view/edit/delete appointment ของตนเอง admin จัดการของ user ใดก็ได้
- Conditions
  - วันนัดหมายต้องไม่เป็นวันก่อนวันปัจจุบัน
  - สร้าง appointment ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อรถต่อวัน
  - รถคันเดียวกันมี appointment เวลาซ้อนกันไม่ได้
  - แต่ละ appointment เลือก Service Package ได้เพียง 1 รายการ
  - มี future appointments ได้สูงสุด 3 appointments
- Backend API: https://github.com/SWDevPrac2-69-1/PJ04-CarServiceAppoint.git

Project 5: Night Market Vendor Spot Booking

พัฒนา frontend ให้แก่ ระบบจองพื้นที่ขายสินค้าในตลาดกลางคืน (Night Market Vendor Spot Booking System) สำหรับให้ผู้ค้าเลือกและจองพื้นที่ขายสินค้าตามวันที่ต้องการ ให้มีการทำงานดังต่อไปนี้

- User Management
  - รองรับผู้ใช้ 2 roles ได้แก่ admin และ member
  - user สามารถลงทะเบียน โดยระบุ name, email, tel, role และ password
  - user สามารถ login ด้วย email และ password และรองรับ logout
  - ระบบออก JWT token หลัง login
  - Backend API มี access control และ protected routes
- Vendor Spot Management
  - User ทุกคนสามารถ view ข้อมูล Vendor Spot ได้
  - หลัง login, admin สามารถ add/update/delete/view ข้อมูล Vendor Spot
  - Spot ที่สร้างใหม่จะได้รับ id สำหรับอ้างอิงในการ update/delete และการสร้าง booking
  - ข้อมูลประกอบด้วยหมายเลขพื้นที่, zone, spot size, location description และ rental fee
- Vendor Spot Booking Management
  - หลัง login, member สามารถสร้าง booking โดยระบุ spot id, วันที่ต้องการใช้พื้นที่ และประเภทสินค้า
  - member สามารถ view/edit/delete booking ของตนเอง admin จัดการของ user ใดก็ได้
- Conditions
  - วันที่จองต้องไม่เป็นวันก่อนวันปัจจุบัน
  - spot เดียวกันถูกจองซ้อนวันโดยผู้ขายมากกว่า 1 รายไม่ได้
  - จองได้หลาย spot แต่รวมสูงสุด 3 spots ต่อวัน
  - จอง spot เดียวกันได้เพียง 1 booking ต่อวัน
- Backend API: https://github.com/SWDevPrac2-69-1/PJ05-MarketVendorBook.git